

DELVALLE
GRUPO EDUCATIVO

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
MODELACIÓN Y SIMULACIÓN — SEMESTRE II, 2026

PROYECTO FINAL · OPCIÓN 2

ATASCOS FANTASMA EN LA CALZADA ROOSEVELT

Autómata celular de Nagel-Schreckenberg y ecuación LWR resuelta con el método de Godunov

Repositorio de GitHub
Visor interactivo

Diego José López Campos — 23242
Mia Fuentes — 23775
Diego Rosales — 23258

Fecha de entrega: 21 de noviembre de 2026
Guatemala, Ciudad de Guatemala

Resumen

Un atasco fantasma es una cola que aparece sin accidente, semáforo ni obstáculo: nace de un frenado pequeño que se amplifica hacia atrás. En este proyecto lo estudiamos con dos modelos que se miran a distinta escala. El **nivel 1** es el autómata celular estocástico de Nagel-Schreckenberg (NaSch), que sigue a cada carro. El **nivel 2** es el modelo de fluido LWR, una ecuación en derivadas parciales resuelta con el método de Godunov, que sigue la densidad. El nivel 1 mide el diagrama fundamental $Q(\rho)$ y el nivel 2 lo usa como su única ley física.

Con cuatro experimentos obtuvimos que: **(E1)** una distracción $p = 0.25$ reduce la capacidad del carril entre 37 % y 39 %, según la velocidad máxima; **(E2)** el frenado aleatorio basta para crear atascos por debajo de la densidad crítica determinista, y estos retroceden a unos 22 km/h; **(E3)** el nivel 2 reproduce la velocidad de crecimiento de la cola detrás de un bus con un error medio de 2.5 % frente a Rankine-Hugoniot, y el nivel 1 con 12.9 %; y **(E4)** el nivel 2 coincide con la solución analítica de la rarefacción de un semáforo (error L^1 de 0.73 carros a los 10 s) y con el nivel 1, que descarga la cola un 6 % por encima de la capacidad medida en E1. Además construimos un visor 3D interactivo sobre el mapa de la Calzada Roosevelt que ejecuta ambos modelos en el navegador.

1. Introducción

1.1 El fenómeno

Cualquiera que maneje por la Calzada Roosevelt ha visto un tráfico que se detiene, avanza a vuelta de rueda unos minutos y luego se libera sin que haya nada al final: ni choque, ni semáforo, ni vehículo descompuesto. Eso es un **atasco fantasma** (*phantom traffic jam*). Se forma así: con mucho tráfico, un conductor frena un poco más de lo necesario; el de atrás debe frenar más fuerte, y el siguiente todavía más, hasta que alguien se detiene por completo. La perturbación queda "viva": los carros salen de la cola por adelante y entran por atrás, así que la cola **retrocede** contra el sentido del tráfico.

La evidencia experimental más citada es la de Sugiyama et al. (2008): 22 vehículos recorrieron una pista circular de 230 m con la instrucción de mantener una velocidad constante y, sin ningún obstáculo, se formó un atasco que viajaba hacia atrás. El fenómeno importa porque limita la capacidad real de una vía y porque ninguna obra o semáforo lo explica.

1.2 Pregunta y objetivos

La pregunta del proyecto es: **¿podemos reproducir los atascos fantasma en la computadora, explicar qué los causa y predecir cómo se propagan?** Esta se descompone en cinco preguntas específicas:

- ¿Cuántos carros aguanta un carril antes de que el flujo empiece a caer, y cómo cambia con la distracción de los conductores? (E1)
- ¿Hace falta la imperfección humana, es decir el frenado al azar, para que aparezcan atascos fantasma? ¿Desde qué densidad? (E2)
- Cuando un bus se detiene y bloquea el carril, ¿cuánto crece la cola, a qué velocidad retrocede y cuánto tarda en disolverse? (E3)
- Cuando un semáforo cambia a verde, ¿cómo se disuelve la cola? (E4)
- ¿Un modelo de fluido, una EDP, predice lo mismo que un modelo de carros individuales? (E3 y E4)

Objetivo general: simular la formación y propagación de atascos en un carril con dos modelos complementarios, uno microscópico estocástico y otro macroscópico basado en una EDP, y validarlos entre sí y contra resultados teóricos. **Objetivos específicos:** (1) implementar el autómata de Nagel-Schreckenberg y obtener su diagrama fundamental; (2) mostrar que el frenado aleatorio es la causa de los atascos fantasma en el modelo; (3) implementar LWR con el método de Godunov alimentado con ese diagrama; (4) compararlos en un cuello de botella temporal (bus) y en un semáforo; (5) validar el nivel 2 contra la solución analítica de la rarefacción y la velocidad de choque de Rankine-Hugoniot.

1.3 Alcance y supuestos

El proyecto simula **un solo carril con un solo tipo de vehículo**. Los escenarios son **sintéticos, inspirados en la Calzada Roosevelt**: el tramo, el tamaño de celda y las velocidades son razonables, pero **no se calibraron con mediciones reales** de la Roosevelt, y las predicciones no son operativas (no decimos cuántos carros habrá un martes a las 6 pm). Tampoco se modelan cambios de carril, motos ni intersecciones. Estas decisiones mantienen el problema verificable: cada resultado se compara contra una fórmula teórica conocida.

2. Marco teórico

2.1 Variables del tráfico

Tres cantidades describen una vía: la **densidad** ρ (carros por km), la **velocidad media** v (km/h) y el **flujo** q (carros por hora que pasan por un punto). Se relacionan por la ecuación fundamental del tráfico:

$$q = \rho \cdot v \tag{1}$$

Por ejemplo, 20 carros/km a 60 km/h producen 1200 carros/h.

2.2 Diagrama fundamental

Si se mide el flujo para muchas densidades se obtiene una curva con forma de montaña, el **diagrama fundamental** $Q(\rho)$. Sus parámetros son la velocidad libre v_f (pendiente a la izquierda), la densidad crítica ρ_c (posición del pico, donde empieza la congestión), la capacidad q_{max} (altura del pico) y la densidad de embotellamiento ρ_j (donde el flujo vuelve a cero). A la izquierda de ρ_c más carros significan más flujo; a la derecha, más carros significan **menos** flujo, porque todos frenan.

Dos formas teóricas clásicas sirven de referencia. **Greenshields** (1935) supone que la velocidad baja linealmente con la densidad, lo que da una parábola con pico en $\rho_c = \rho_j/2$ y capacidad $q_{max} = v_f\rho_j/4$:

$$v(\rho) = v_f\left(1 - \frac{\rho}{\rho_j}\right) \quad \Rightarrow \quad q(\rho) = v_f\rho\left(1 - \frac{\rho}{\rho_j}\right) \tag{2}$$

La forma **triangular** sube con pendiente v_f hasta el pico y baja en línea recta hasta ρ_j. En este proyecto usamos la curva **medida** en el nivel 1 y la comparamos con ambas.

2.3 Nivel 1: el modelo de Nagel-Schreckenberg

Nagel y Schreckenberg (1992) propusieron un autómata celular: la vía se divide en L celdas de 7.5 m (lo que ocupa un carro con su separación), cada celda está vacía o tiene un carro, y cada carro tiene una velocidad entera $v \in \{0, 1, \ldots, v_{max}\}$ en celdas por paso. Un paso equivale a 1 s, de modo que una unidad de velocidad son 27 km/h. En cada paso **todos los carros a la vez** aplican, en orden:

1. **Aceleración:** $v \leftarrow min(v+1,\ v_{max})$.
2. **Frenado por seguridad:** $v \leftarrow min(v,\ d)$, donde d es el número de celdas vacías hasta el carro de enfrente.
3. **Frenado aleatorio:** con probabilidad p, $v \leftarrow max(v-1,\ 0)$.
4. **Movimiento:** $x \leftarrow x+v$.

La regla 3 representa la imperfección humana (distracción, reacción tardía) y es la que hace al modelo **estocástico**. Con $v_{max}=5$ la velocidad máxima es 135 km/h; con $v_{max}=3$, 81 km/h, más razonable para una calzada urbana.

Resultados teóricos que usamos para validar

Caso determinista ($p=0$). En la vía circular, tras un periodo de acomodo, el flujo (en carros por paso y densidad en carros por celda) es

$$q(\rho) = min(v_{max}\rho\ ,1-\rho) \tag{3}$$

con densidad crítica $\rho_c = 1/(v_{max}+1)$. Por debajo de ρ_c todos viajan a v_{max} y no hay atascos; por encima hay carros detenidos solo por falta de espacio. **Caso particular** ($v_{max}=1$, $p>0$). Existe una fórmula exacta (Schadschneider et al., 2010):

$$q(\rho) = \frac{1}{2}\left[1-\sqrt{1-4(1-p)\rho(1-\rho)}\right] \tag{4}$$

Las dos fórmulas son **pruebas de validación**: si la simulación no las reproduce, hay un error. Para $p>0$ y v_{max} general no hay fórmula cerrada, así que se mide por simulación. Se espera que aparezcan atascos aun con $\rho<\rho_c$ (los atascos fantasma), que la capacidad baje al subir p y que los atascos retrocedan.

2.4 Nivel 2: el modelo LWR

El modelo de Lighthill-Whitham (1955) y Richards (1956) trata el tráfico como un fluido. Para un tramo entre x_1 y x_2, el número de carros solo cambia si entran o salen por los bordes: *lo que se acumula es lo que entra menos lo que sale*.

$$\frac{d}{dt}\int \rho(x,t)\,dx = q(x_1,t) - q(x_2,t) \tag{5}$$

Haciendo el tramo infinitesimal se obtiene la ley de conservación:

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \frac{\partial q(\rho)}{\partial x} = 0 \tag{6}$$

La ecuación tiene dos incógnitas; LWR la **cierra** suponiendo que el flujo depende solo de la densidad, $q = Q(\rho)$. Esa función es el diagrama fundamental, por eso **el nivel 2 necesita el diagrama del nivel 1**.

Ondas, choques y rarefacciones

Por la regla de la cadena, $\partial\rho/\partial t + Q'(\rho)\,\partial\rho/\partial x = 0$: los cambios de densidad viajan a la velocidad $c(\rho) = Q'(\rho)$, la pendiente del diagrama fundamental. Esta es la velocidad de la *información*, no la de los carros. En régimen libre ($\rho<\rho_c$) la pendiente es positiva y la información viaja hacia adelante; en régimen congestionado ($\rho>\rho_c$) es negativa y viaja **hacia atrás**. Esto explica por qué los atascos retroceden aunque los carros avancen.

Cuando tráfico rápido y ralo (ρ_L, atrás) alcanza tráfico lento y denso (ρ_R, adelante), la densidad salta de golpe: es un **choque**, que se mueve con la velocidad de Rankine-Hugoniot, la pendiente de la recta que une los dos estados en el diagrama fundamental:

$$s = \frac{Q(\rho_R) - Q(\rho_L)}{\rho_R - \rho_L} \tag{7}$$

Si $s < 0$ la cola crece hacia atrás. Lo usamos en E3 para predecir la velocidad de crecimiento de la cola detrás de un bus. Cuando un semáforo se pone en verde, la cola ($\rho = \rho_j$) se suelta de adelante hacia atrás y la densidad baja gradualmente a 0: una **rarefacción**. Con Greenshields existe solución analítica exacta (semáforo en $x = 0$, verde en $t = 0$):

$$\rho(x,t) = \frac{\rho_j}{2}\left(1 - \frac{x}{v_f t}\right), \quad para \; -v_f t \le x \le v_f t \tag{8}$$

con $\rho = \rho_j$ para $x < -v_f t$ y $\rho = 0$ para $x > v_f t$. En $x = 0$ la densidad es $\rho_j/2 = \rho_c$: por el semáforo pasa justo la capacidad máxima. Lo usamos en E4 para validar el código del nivel 2.

2.5 Método numérico: Godunov y modelo de transmisión por celdas

Se divide la vía en tramos de largo Δx y se actualiza la densidad promedio ρ_i de cada uno con la versión discreta de "lo que entra menos lo que sale":

$$\rho_i^{n+1} = \rho_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x}(F_{i+½} - F_{i-½}) \tag{9}$$

El flujo F entre tramos sale de dos funciones del diagrama fundamental (Daganzo, 1994; Lebacque, 1996): la **demanda** $D(\rho) = Q(min(\rho, \rho_c))$, lo que un tramo quiere mandar, y la **oferta** $S(\rho) = Q(max(\rho, \rho_c))$, lo que puede recibir. Pasa lo menor entre ambas:

$$F_{i+½} = min(D(\rho_i),\ S(\rho_{i+1})) \tag{10}$$

Si adelante está lleno, no pasa nada aunque atrás haya demanda, y así se forman las colas. Para diagramas cóncavos esto es exactamente el flujo de Godunov. El esquema es estable bajo la condición de **Courant-Friedrichs-Lewy (CFL)**: en un paso la información no puede saltarse un tramo completo.

$$\frac{max|c(\rho)|\,\Delta t}{\Delta x} \le 1 \tag{11}$$

Para los diagramas que usamos, $max|c| = v_f$, así que basta con $\Delta t \le \Delta x / v_f$. Si se viola, aparecen densidades negativas u oscilaciones absurdas.

2.6 Relación entre los dos niveles

Tabla 1. Los dos niveles responden preguntas distintas y se complementan.

	Nivel 1 (NaSch)	**Nivel 2 (LWR)**
Unidad básica	Un carro	Densidad $\rho(x,t)$
Tipo de modelo	Estocástico, discreto	Determinista, continuo (EDP)
Atascos espontáneos	**Sí**, por el frenado aleatorio	**No**: necesita una causa externa
Propagación de atascos	Sí	Sí, con fórmulas para choques y rarefacciones
Costo	Muchas réplicas para promediar	Una sola corrida
Lo que aporta	El diagrama fundamental $Q(\rho)$	Predicciones analíticas para comparar

La idea central es que el nivel 1 explica **por qué nacen** los atascos y el nivel 2 explica **cómo se mueven**. Que LWR no genere atascos fantasma no es un defecto: es uno de los resultados del proyecto, y se puede comprobar en el visor (sección 5.6).

3. Métodos de simulación

3.1 Unidades y escalas

Ambos niveles trabajan internamente en **unidades del modelo** (celdas, pasos, carros/celda y carros/paso) para que el diagrama de E1 pase al nivel 2 sin convertir. La conversión a unidades reales se hace solo al graficar (Tabla 2). Con $\Delta x = 1$ celda, $\rho_j = 1$ y la condición CFL queda $\Delta t \leq 1/v_{max}$ pasos; usamos 0.9 veces ese límite.

Tabla 2. Conversión de unidades del modelo a unidades reales (celda = 7.5 m, paso = 1 s).

Unidad del modelo	Unidad real	Factor
carros/celda	carros/km	× 1000 / 7.5 ≈ 133.3
carros/paso	carros/h	× 3600
celdas/paso	km/h	× 7.5 × 3.6 = 27

3.2 Nivel 1: implementación del autómata

Cada carro se guarda en dos arreglos de `numpy`, `pos` y `vel`, ordenados por posición; como es un solo carril no hay rebases y el orden nunca cambia, lo cual es más eficiente que guardar toda la vía. Un paso en la vía circular es:

```
def step(pos, vel, L, vmax, p, rng):
    gap = (np.roll(pos, -1) - pos - 1) % L          # celdas libres hasta el de enfrente
    vel = np.minimum(vel + 1, vmax)                  # 1. acelerar
    vel = np.minimum(vel, gap)                       # 2. no chocar
    brake = rng.random(len(vel)) < p
    vel = np.where(brake, np.maximum(vel - 1, 0), vel)  # 3. frenar al azar
    pos = (pos + vel) % L                            # 4. avanzar
    order = np.argsort(pos)                          # reordenar tras dar la vuelta
    return pos[order], vel[order]
```

El `gap` se calcula con las posiciones de **antes** de mover a nadie; actualizar los carros uno por uno daría un modelo distinto. La condición inicial coloca $N = \rho L$ carros en celdas distintas elegidas al azar con velocidad 0.

Para E3 y E4 la vía es **abierta**: en cada paso entra un carro en la celda 0, si está libre, con probabilidad α (que controla la demanda); los carros que pasan de la celda L-1 salen; y el último carro ve la vía libre hasta el final. Un **obstáculo** (bus parado o semáforo en rojo) es una celda bloqueada durante un intervalo de tiempo: el carro que lo tiene enfrente toma $gap = min(\text{gap al carro de enfrente}, x_b - x - 1)$ y frena como si hubiera un carro detenido.

3.3 Nivel 2: implementación de Godunov

```
def godunov_step(rho, Q, rho_c, dt, dx, inflow, out_supply, cap=None):
    D = Q(np.minimum(rho, rho_c))                # demanda de cada tramo
    S = Q(np.maximum(rho, rho_c))                # oferta de cada tramo
    F = np.empty(len(rho) + 1)
    F[0] = min(inflow, S[0])                     # entrada
    F[1:-1] = np.minimum(D[:-1], S[1:])          # interfaces internas
    F[-1] = min(D[-1], out_supply)               # salida libre
    if cap is not None:
        F = np.minimum(F, cap)                   # obstáculo: capacidad reducida
    return rho - dt / dx * (F[1:] - F[:-1])
```

La entrada impone la demanda q_{in} **medida** en el nivel 1 con la α correspondiente (Sección 4.2), y la salida es libre con $q_{\max}$ como oferta. Un bus o un semáforo en rojo se modelan con `cap = 0` en la interfaz correspondiente durante el intervalo en que están activos; en verde no hay límite. Se usan $\Delta x = 1$ celda (7.5 m, igual que el nivel 1) y las tres formas de Q: la **medida** (interpolación lineal de la tabla de E1), la **triangular** y la de **Greenshields**, esta última solo para validar contra la solución analítica.

3.4 Herramientas y verificación

Todo el código oficial está en **Python** (`numpy`, `pandas`, `matplotlib`): `src/micro.py` (nivel 1), `src/macro.py` y `src/fundamental.py` (nivel 2), `src/analytic.py` (soluciones exactas), `src/units.py` y `src/viz.py`. Cada experimento se corre como módulo (`python -m experiments.e1_fundamental`), con semillas fijas, y guarda sus tablas y figuras en `results/`. El visor interactivo reimplementa ambos modelos en JavaScript; para garantizar que son el mismo modelo, las pruebas del visor reproducen paso a paso trayectorias de referencia exportadas desde Python (con $p = 0$, que es determinista). Hay 38 pruebas de Python y 24 del visor, todas pasan.

4. Metodología

4.1 Protocolo general

Todos los experimentos del nivel 1 siguen el mismo protocolo: semillas fijas y registradas (por ejemplo `seed = 1000 + réplica`) para que todo sea reproducible; se descartan los primeros 200 pasos (periodo de acomodo); cada configuración se repite en varias réplicas y cada resultado se reporta como media ± intervalo de confianza del 95 %:

$$\bar{m} \pm 1.96 \frac{s}{\sqrt{R}} \tag{12}$$

donde s es la desviación estándar entre réplicas y R su número. En E3 el intervalo se estima por *jackknife* (se excluye una réplica a la vez). Los supuestos declarados son los de la sección 1.3.

4.2 Diseño de los experimentos

Tabla 3. Parámetros de cada experimento. Todas las vías usan celdas de 7.5 m y pasos de 1 s.

#	Pregunta	Niveles	Montaje	Métricas
E1	Capacidad y efecto de p	1	Anillo $L = 1000$ celdas; $\rho \in \{0.02, 0.04, \ldots, 0.98\}$; $p \in \{0, 0.1, 0.25, 0.5\}$; $v_{max} \in \{3, 5\}$; 10 réplicas, 1000 pasos medidos	q, $\bar{v}$ y % detenidos por (ρ, p); tabla $Q(\rho)$
E2	¿El azar crea atascos?	1	Mismas corridas de E1; diagrama espacio-tiempo con $L = 300$, $\rho = 0.15$, $v_{max} = 5$, $p \in \{0, 0.25\}$, 500 pasos, semilla 3	% de carros con $v = 0$; velocidad de retroceso
E3	Cola tras un bus parado	1 y 2	Vía abierta $L = 267$ celdas (2 km); bus en la celda 200 desde $t = 300$ s; demanda 50, 70 y 90 % de q_{max}; bloqueo 15, 30 y 60 s; $v_{max} = 3$, $p = 0.25$; 20 réplicas	Velocidad de crecimiento de la cola, largo máximo, tiempo de disolución
E4	Semáforo que pasa a verde	1 y 2	Vía abierta $L = 300$; semáforo en la celda 150; cola inicial de 67 celdas llenas; $v_{max} = 3$, $p = 0.25$; 50 réplicas	Error L^1 frente a la solución analítica; perfiles $\rho(x)$ a 10, 30 y 60 s; flujo de descarga

Calibración de la demanda (E3). En el nivel 1 la demanda se controla con α, pero el flujo que realmente entra es menor porque a veces la celda 0 está ocupada. Por eso se midió el flujo de entrada para α entre 0.02 y 1 (`results/calibracion_alpha.csv`) y se eligió, para cada fracción de demanda, la α que produce ese flujo medido; el nivel 2 recibe ese mismo flujo. De esta forma los dos niveles se comparan con la misma demanda real.

5. Resultados

5.1 Validación del código

Antes de correr los experimentos, cada nivel pasó sus pruebas contra fórmulas teóricas. En el nivel 1: conservación del número de carros en el anillo (V1), ausencia de choques (V2), flujo determinista igual a $\min(v_{max}\rho, 1-\rho)$ con error máximo de 0.001 % en las 49 densidades de E1 para ambas velocidades máximas (V3, Figura 1), fórmula exacta para $v_{max} = 1$ (V4: con $p = 0.25$ y $\rho = 0.2$ la simulación da 0.1398 y la fórmula 0.1394) y vía vacía (V5). En el nivel 2: conservación de masa (M1), positividad (M2), violación de la CFL (M3), rarefacción frente a la solución analítica (M4), velocidad de choque (M5) y convergencia (M6).

En el nivel 2 (Figura 2): una condición inicial aleatoria con Δt por encima del límite CFL explota (la densidad máxima crece sin cota), mientras que con $\Delta t \leq \Delta x / v_f$ permanece acotada. Con el escalón del semáforo la solución no explota, pero con $\Delta t = 2\Delta x / v_f$ el error L^1 pasa de 0.95 a 10.00: sale mal aunque parezca razonable. El frente de un choque avanza con pendiente −0.2000 celdas/paso, exactamente la velocidad de Rankine-Hugoniot (M5). La convergencia (M6) es la esperada para un esquema de primer orden con soluciones discontinuas: al refinar Δx de 1 a 0.5 y a 0.25 el error L^1 baja de 0.95 a 0.56 y 0.33, con un orden observado de 0.76 y 0.78, es decir menor que 1.

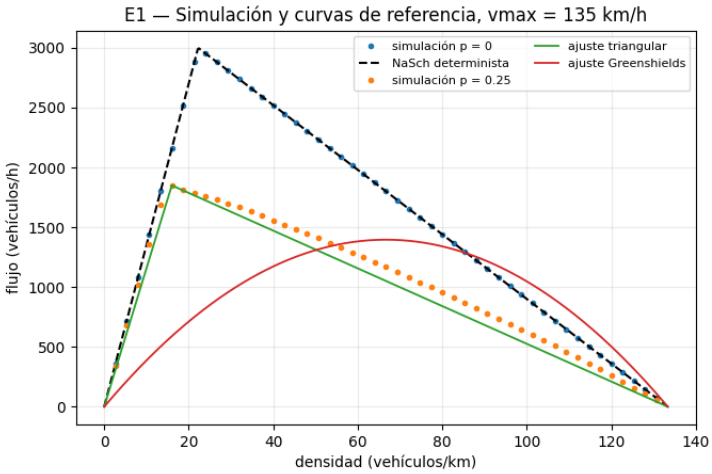


Figura 1. Diagrama fundamental del nivel 1 para $v_{max} = 5$ (135 km/h). Con $p = 0$ la simulación coincide con la fórmula determinista; con $p = 0.25$ el pico baja y se corre a densidades menores. Se muestran también los ajustes triangular y de Greenshields.

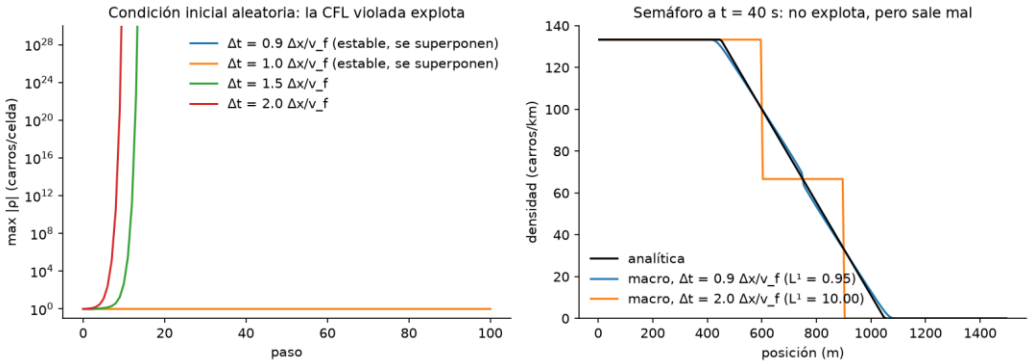


Figura 2. Prueba M3: con una condición inicial aleatoria, un paso de tiempo mayor que el límite CFL hace explotar la densidad; con $\Delta t \leq \Delta x / v_f$ se mantiene acotada.

5.2 E1: diagrama fundamental

La Figura 1 muestra que el diagrama tiene la forma de montaña esperada y que, al subir p, el pico baja y se desplaza a densidades menores. La Tabla 4 reporta la capacidad medida. Con $v_{max} = 5$, una distracción de $p = 0.25$ baja la capacidad de 2952 a 1850 carros/h (−37 %), y con $p = 0.5$ a 1175 (−60 %). Con $v_{max} = 3$ la caída para $p = 0.25$ es de −39 %. El pico de $p = 0$ medido cae en $\rho = 0.18$ porque la malla de densidades (paso 0.02) no contiene la densidad crítica teórica 0.167; el valor teórico $q_{max} = v_{max}/(v_{max}+1)$ es 3000 carros/h, a un 1.6 % del medido.

Tabla 4. Capacidad del carril medida en E1 (media de 10 réplicas).

v_{max}	p	ρ_c medida (carros/km)	q_{max} (carros/h)	Cambio vs. $p = 0$
81 km/h	0	34.7	2664	—
81 km/h	0.1	32.0	2102	−21 %
81 km/h	0.25	29.3	1621	−39 %
81 km/h	0.5	24.0	1051	−61 %
135 km/h	0	24.0	2952	—

v_{max}	p	ρ_c medida (carros/km)	q_{max} (carros/h)	Cambio vs. $p = 0$
135 km/h	0.1	21.3	2396	−19 %
135 km/h	0.25	16.0	1850	−37 %
135 km/h	0.5	10.7	1175	−60 %

5.3 E2: el azar basta para crear atascos

Con $p = 0$ no hay carros detenidos mientras $\rho < \rho_c = 1/(v_{max}+1)$ (22 carros/km con $v_{max} = 5$; en la figura, 0.167 carros/celda): los atascos solo aparecen por falta de espacio. Con $p > 0$ aparecen carros detenidos **antes** de ρ_c y mientras mayor es p, más temprano: con $v_{max} = 5$ el 1 % de carros detenidos se alcanza en 27 carros/km con $p = 0$, 21 con $p = 0.1$, 16 con $p = 0.25$ y 11 con $p = 0.5$ (Figura 3). Esa franja, entre el inicio de detenidos con $p > 0$ y ρ_c, es la **zona de atascos fantasma**.

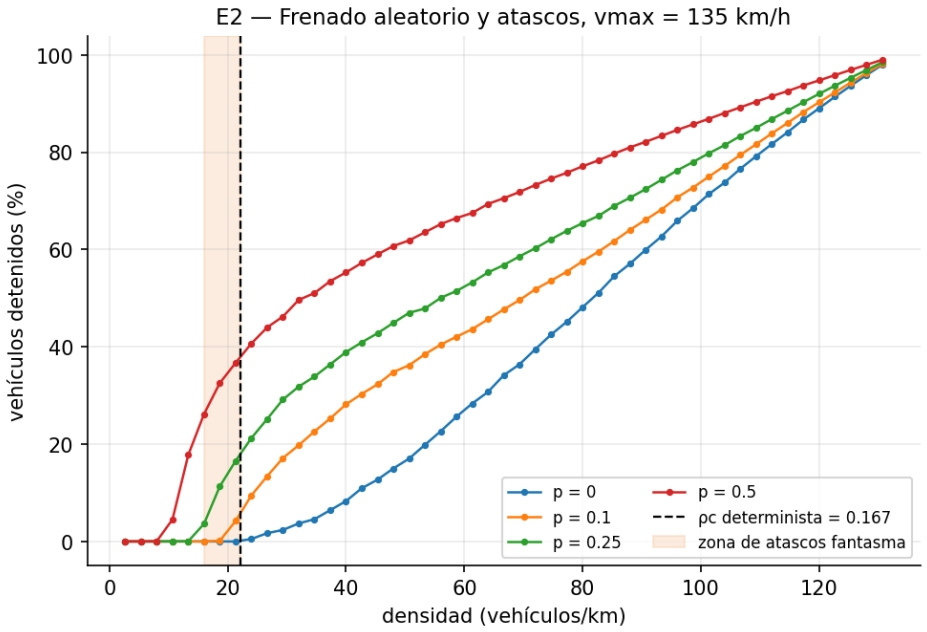


Figura 3. Porcentaje de carros detenidos contra densidad para $v_{max} = 135$ km/h. La línea punteada es la densidad crítica determinista (0.167 carros/celda = 22 carros/km); la zona sombreada es donde $p = 0.25$ ya tiene detenidos y $p = 0$ todavía no.

La Figura 4 compara el diagrama espacio-tiempo con la misma densidad, $\rho = 0.15$ carros/celda (20 carros/km), justo por debajo de la crítica: con $p = 0$ hay líneas limpias y 0 % de detenidos; con $p = 0.25$ se forman franjas rojas de atasco, con 13.5 % de carros detenidos en esa corrida (una sola realización). Las franjas se inclinan **hacia atrás**: miden −0.8 celdas/paso, es decir **−21.6 km/h**, contra el sentido del tráfico, lo que coincide con la intuición del nivel 2 (información que viaja hacia atrás en régimen congestionado).

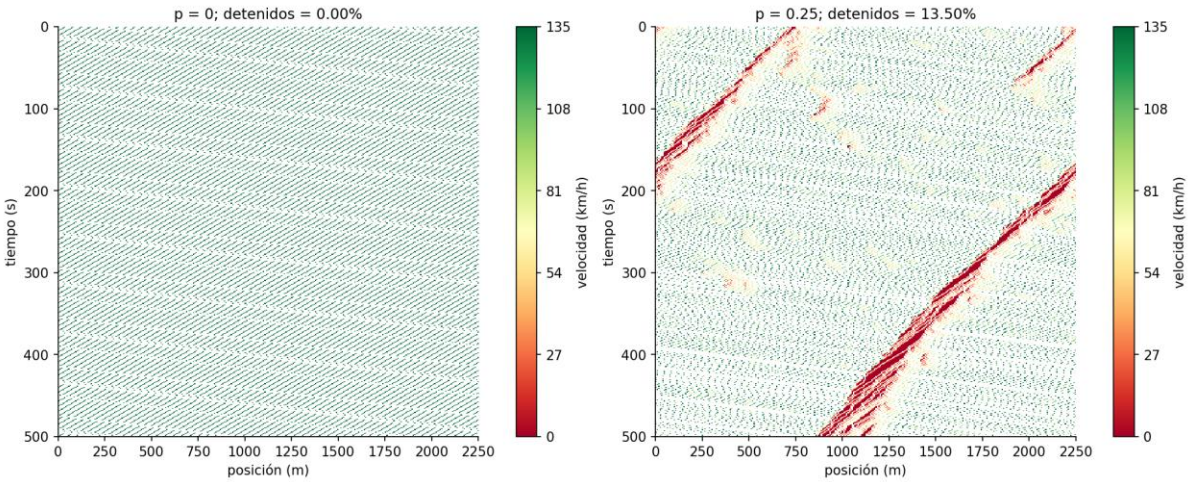


Figura 4. Diagramas espacio-tiempo con $\rho = 20$ carros/km, $v_{\max} = 135$ km/h. Izquierda: $p = 0$, flujo limpio. Derecha: $p = 0.25$, atascos que nacen y retroceden sin ningún obstáculo.

5.4 E3: parada de bus

Un bus bloquea la celda 200 durante 15, 30 o 60 s con demandas de 50, 70 y 90 % de la capacidad. La Figura 5 muestra el escenario con $T_{\text{bus}} = 30$ s y 70 % de demanda: en el nivel 1 se ve la cola roja creciendo hacia atrás durante el bloqueo y disolviéndose después; el nivel 2 reproduce la misma onda como un choque que retrocede y luego una rarefacción.

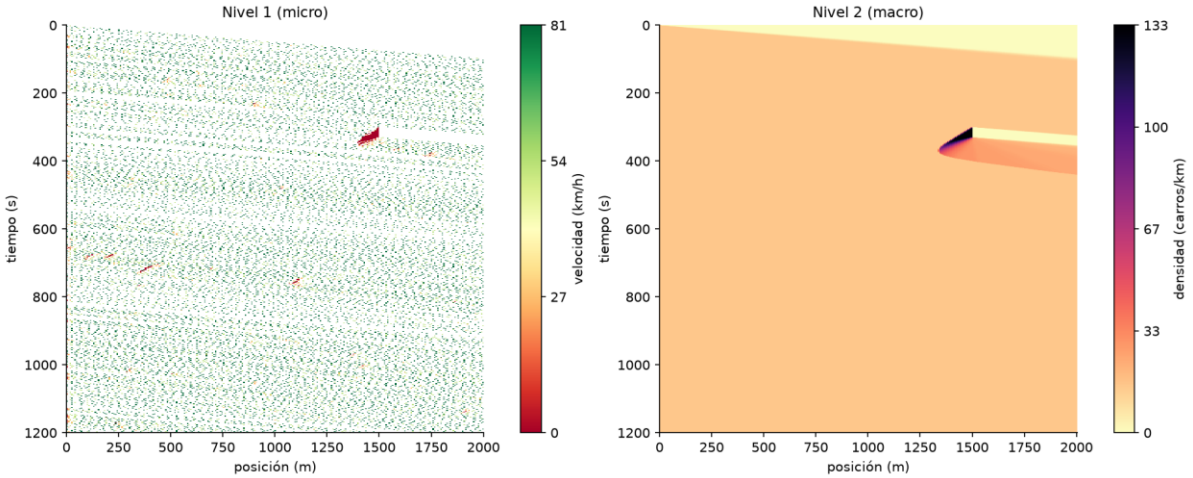


Figura 5. Parada de bus (70 % de demanda, 30 s). Izquierda: nivel 1, una réplica, coloreado por velocidad. Derecha: nivel 2, densidad.

La Tabla 5 compara la velocidad de crecimiento de la cola con la predicción de Rankine-Hugoniot, usando como ρ_L la densidad de llegada medida y $\rho_R = \rho_j$. El nivel 2 coincide con la teoría con un error medio de 2.5 % (es una solución determinista del mismo modelo que Rankine-Hugoniot resuelve). El nivel 1 retrocede en promedio un 12.9 % **más rápido** que la teoría, pero su intervalo de confianza contiene el valor teórico en 8 de las 9 configuraciones (la excepción es 90 % de demanda y 60 s). En el largo máximo de cola el nivel 2 queda entre 7 % y 18 % por debajo del nivel 1 en 8 de las 9 configuraciones, y en el tiempo de disolución es más lento en 8 de las 9 (por ejemplo 131 s contra 95 s con 70 % de demanda y 60 s de

bloqueo). El caso extremo es 90 % de demanda y 60 s, donde el nivel 2 predice una cola de 938 m contra 622 m del nivel 1.

Tabla 5. E3: nivel 1 (20 réplicas, IC 95 % por jackknife), nivel 2 y teoría. Velocidades negativas: la cola retrocede. Largo de cola y disolución, en metros y segundos.

Demanda (%)	T_{bus} (s)	v micro (km/h)	v teoría R-H (km/h)	v macro (km/h)	Cola micro / macro (m)	Disolución micro / macro (s)	Error micro vs R-H	Error macro vs R-H
50	15	-5.6 ± 6.2	-6.6	-5.8	60 / 52	9 / 11	16 %	12.3 %
50	30	-8.6 ± 2.8	-6.6	-6.5	105 / 98	23 / 26	29.3 %	2.2 %
50	60	-6.7 ± 1.2	-6.6	-6.6	210 / 180	42 / 55	0.5 %	0.2 %
70	15	-9.9 ± 3.2	-9.6	-9.3	105 / 90	21 / 30	2.9 %	3.9 %
70	30	-11.8 ± 2.5	-9.6	-9.6	210 / 172	50 / 63	22.5 %	0 %
70	60	-10.5 ± 0.9	-9.6	-9.6	382 / 345	95 / 131	8.6 %	0.1 %
90	15	-14.6 ± 5.2	-13.0	-13.3	255 / 225	81 / 118	12.7 %	2.9 %
90	30	-14.5 ± 1.6	-13.0	-13.0	518 / 465	279 / 247	11.6 %	0.4 %
90	60	-14.5 ± 1.1	-13.0	-13.0	622 / 938	344 / 517	12 %	0.3 %

Interpretación. La diferencia entre niveles tiene una causa que E4 permite documentar: el nivel 2 usa como capacidad de descarga el valor q_{max} medido en el anillo de E1, pero el nivel 1 descarga una cola detenida **más rápido** que ese valor (E4, sección 5.5). Un nivel 2 que descarga más despacio acumula una cola más larga y la disuelve más tarde. Es una hipótesis consistente con los datos, no una relación comprobada de forma independiente.

5.5 E4: semáforo que pasa a verde

Con una cola de 67 celdas llenas detrás del semáforo y la vía vacía adelante, al pasar a verde la cola se suelta con una rarefacción. La Figura 6 compara tres cosas. Primero, el nivel 2 con Greenshields coincide con la solución analítica: el error L^1 (suma de las diferencias absolutas de densidad, en unidades de carros) es 0.73 a los 10 s y 0.99 a los 30 s, sobre una cola de 67 carros; a los 60 s no se compara porque el abanico ya alcanzó el final de la cola y la solución analítica del problema infinito deja de valer. Segundo, el nivel 2 con el diagrama medido coincide con el nivel 1 (media de 50 réplicas), con un error L^1 que crece con el tiempo de 3.9 a 4.6 y 5.8 carros a los 10, 30 y 60 s. Tercero, la forma de Q importa: aun con la misma capacidad, el perfil de Greenshields a los 60 s es muy distinto al del diagrama medido, porque la pendiente a ambos lados del pico es otra.

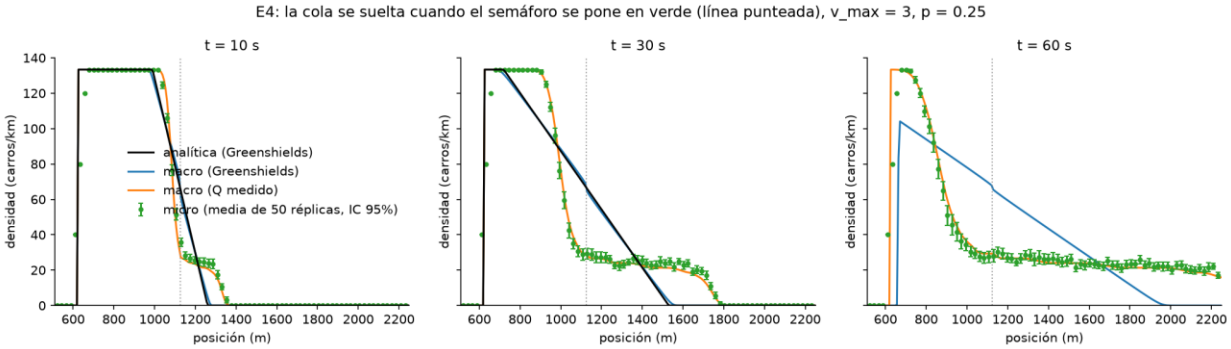


Figura 6. Perfiles de densidad después del verde (línea punteada: semáforo). Negro: solución analítica de Greenshields. Azul: nivel 2 con Greenshields. Naranja: nivel 2 con el diagrama medido en E1. Verde: nivel 1, media de 50 réplicas con IC 95 %.

Hallazgo. La hipótesis inicial era que el nivel 1 descargaría la cola por debajo de la capacidad $q_{\max}$ de E1. Pasó lo contrario: el flujo de descarga medido en el nivel 1 es 1723 carros/h (IC 95 % ± 29), un 6.3 % **sobre** los 1621 carros/h de la capacidad de E1. Una explicación posible, que no verificamos, es que una cola que arranca desde el reposo evita parte de las interacciones de frenado aleatorio que reducen el flujo estacionario del anillo. Como consecuencia, LWR con el diagrama medido **subestima** la descarga de una cola en este escenario.

Tabla 6. E4: comparación de los dos niveles.

Medida	Nivel 1	Nivel 2 (diagrama medido)
Flujo de descarga (carros/h)	1723 ± 29	1621
Error L^1 vs. nivel 1 a 10 / 30 / 60 s (carros)	—	3.9 / 4.6 / 5.8
Error L^1 Greenshields vs. analítica a 10 / 30 s (carros)	—	0.73 / 0.99

5.6 El visor interactivo

Para poder *ver* y manipular los dos niveles construimos un visor web (https://jcdiegolopez.github.io/MS-PR/) que muestra la Calzada Roosevelt sobre un mapa oscuro con edificios en 3D. Ejecuta ambos modelos en el navegador, con los diagramas fundamentales de E1 como datos, y permite cambiar en vivo la distracción p, la densidad (anillo) o la llegada de carros α (vía abierta), la velocidad máxima y los tiempos del semáforo, y tocar la calle para detener un bus. Cada carro es un modelo 3D (carro, bus y semáforo modelados en Blender) coloreado por velocidad; el fluido es una franja cuya **altura y color** siguen la densidad (verde si fluye, amarillo a capacidad, rojo en atasco). Un panel muestra la posición de la simulación sobre el diagrama fundamental.

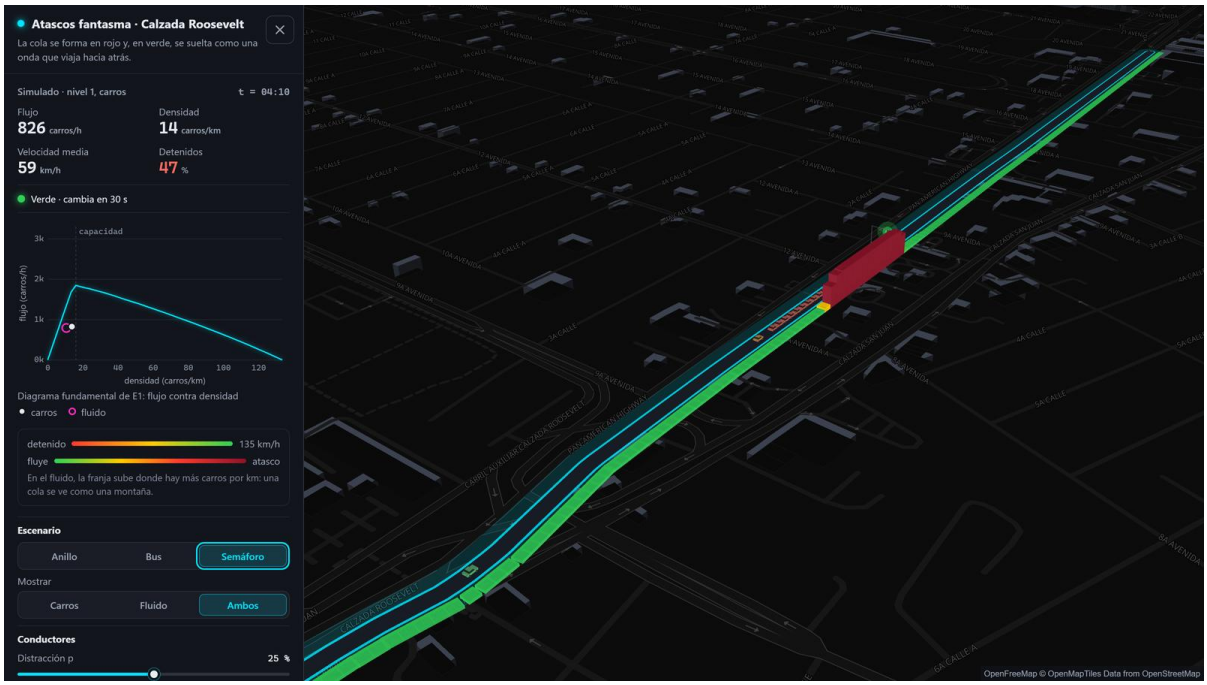


Figura 7. Visor con el semáforo y los dos niveles superpuestos. Los carros forman la cola roja y la franja de fluido sube sobre ella; el panel izquierdo muestra los indicadores y el punto de la simulación sobre el diagrama fundamental.

En el anillo el visor muestra, a propósito, lo que anticipa la Figura 4: con $p = 0.25$ y 20 carros/km los carros forman atascos fantasma, mientras que la vista de fluido permanece **uniforme**, porque LWR no tiene azar (Figura 8). El visor avisa de esto con una nota, y sugiere cambiar al bus o al semáforo para ver la cola como una onda en el fluido.

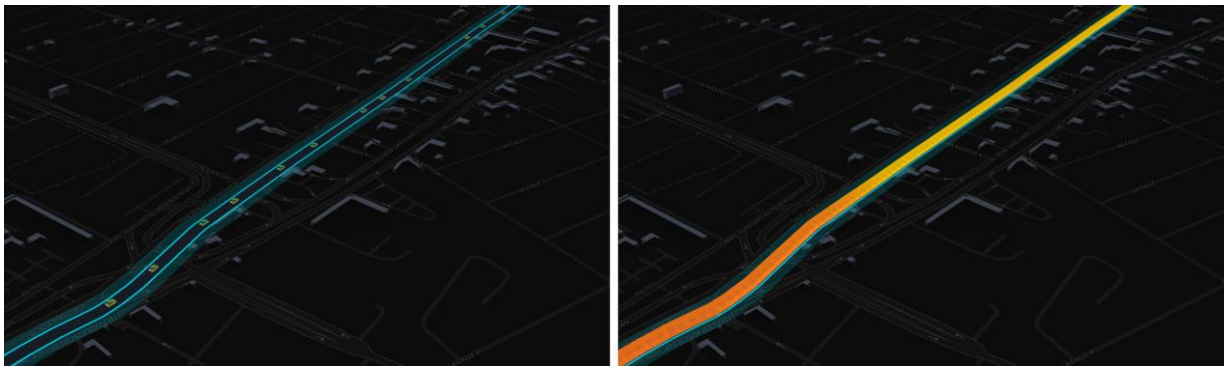


Figura 8. Anillo con $p = 0.25$ y 20 carros/km. Izquierda: vista de carros, con grupos de carros lentos (naranja y amarillo) sin que haya obstáculo. Derecha: el mismo instante en la vista de fluido, donde la densidad es uniforme: el nivel 2 no genera atascos fantasma por sí solo.

6. Conclusiones, limitaciones y trabajo futuro

6.1 Conclusiones

- **El frenado aleatorio es suficiente para crear atascos fantasma.** Con 20 carros/km, por debajo de la densidad crítica determinista de 22 carros/km, el modelo con $p = 0$ no produce ningún carro detenido y con $p = 0.25$ produce franjas de atasco que retroceden a unos 22 km/h (E2).

- **La distracción reduce la capacidad de forma importante:** $p = 0.25$ baja la capacidad entre 37 % y 39 % según la velocidad máxima (E1).
- **El nivel 2 es correcto donde tiene solución exacta:** reproduce la rarefacción de un semáforo y la velocidad de choque de Rankine-Hugoniot, y su convergencia es la esperada para un esquema de primer orden (M4, M5, M6).
- **Los dos niveles coinciden en lo cualitativo y en gran parte de lo cuantitativo** (velocidad de la cola en E3, perfiles de densidad en E4), pero con diferencias medibles: el nivel 1 tiende a retroceder algo más rápido que la teoría (en promedio 13 %, dentro del IC en 8 de 9 casos) y descarga una cola un 6 % por encima de la capacidad de E1, lo que hace que LWR sobreestime las colas.
- **El nivel 2 no puede producir atascos fantasma por sí solo:** necesita una causa externa. El nivel 1 explica el origen; el nivel 2, la propagación. Los dos son complementarios.

6.2 Limitaciones

- Un solo carril y un solo tipo de vehículo, sin cambios de carril ni intersecciones.
- Escenarios sintéticos: no se calibró con mediciones reales de la Roosevelt, por lo que los números absolutos (por ejemplo 1620 carros/h de capacidad) no son predicciones sobre esa calzada.
- Las celdas de 7.5 m y los pasos de 1 s fijan una velocidad en múltiplos de 27 km/h; la resolución espacial limita lo fino de los resultados.
- E1 usa una malla de densidades de paso 0.02, que no incluye la densidad crítica teórica de $v_{\max} = 5$; el pico medido se ubica en la celda más cercana.
- La explicación de por qué el nivel 1 descarga por encima de $q_{\max}$ es una hipótesis que no probamos con un experimento específico.
- El valor de E2 de 13.5 % de carros detenidos proviene de una sola realización; el barrido completo con 10 réplicas está en la Figura 3.

6.3 Trabajo futuro

- Calibrar $v_{\max}$, p y la demanda con conteos reales de la Roosevelt.
- Verificar la hipótesis de la descarga con una corrida de E4 que compare condiciones iniciales (reposo contra flujo estacionario).
- Extender a dos carriles con cambio de carril, o usar un modelo macro de segundo orden (por ejemplo Aw-Rascle-Zhang) que sí pueda generar atascos espontáneos.
- Probar semáforos con ciclo repetido y la optimización de sus tiempos, que el visor ya permite explorar pero que el informe no cuantifica.

Referencias

Courant, R., Friedrichs, K., & Lewy, H. (1928). Über die partiellen Differenzengleichungen der mathematischen Physik. *Mathematische Annalen, 100*, 32–74.

Daganzo, C. F. (1994). The cell transmission model: A dynamic representation of highway traffic consistent with the hydrodynamic theory. *Transportation Research Part B: Methodological, 28*(4), 269–287.

Godunov, S. K. (1959). A difference method for numerical calculation of discontinuous solutions of the equations of hydrodynamics. *Matematicheskii Sbornik, 47*(89), 271–306.

Greenshields, B. D. (1935). A study of traffic capacity. *Proceedings of the Highway Research Board, 14*, 448–477.

Harris, C. R., et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature, 585*, 357–362.

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering, 9*(3), 90–95.

Lebacque, J. P. (1996). The Godunov scheme and what it means for first order traffic flow models. En *Proceedings of the 13th International Symposium on Transportation and Traffic Theory* (pp. 647–677).

LeVeque, R. J. (2002). *Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems*. Cambridge University Press.

Lighthill, M. J., & Whitham, G. B. (1955). On kinematic waves II. A theory of traffic flow on long crowded roads. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, 229*(1178), 317–345.

Nagel, K., & Schreckenberg, M. (1992). A cellular automaton model for freeway traffic. *Journal de Physique I, 2*(12), 2221–2229.

Richards, P. I. (1956). Shock waves on the highway. *Operations Research, 4*(1), 42–51.

Schadschneider, A., Chowdhury, D., & Nishinari, K. (2010). *Stochastic Transport in Complex Systems: From Molecules to Vehicles*. Elsevier.

Sugiyama, Y., Fukui, M., Kikuchi, M., Hasebe, K., Nakayama, A., Nishinari, K., Tadaki, S., & Yukawa, S. (2008). Traffic jams without bottlenecks—experimental evidence for the physical mechanism of the formation of a jam. *New Journal of Physics, 10*, 033001.

Treiber, M., & Kesting, A. (2013). *Traffic Flow Dynamics: Data, Models and Simulation*. Springer.

Anexo A. Reproducibilidad

Todo el código y los resultados están en https://github.com/jcdiegolopez/MS-PR. Desde la raíz del repositorio:

```
pip install -r requirements.txt
python -m pytest                              # 38 pruebas
python -m experiments.e1_fundamental          # diagrama fundamental (entrada del nivel 2)
python -m experiments.e2_phantom              # atascos fantasma
python -m experiments.e3_bus_stop             # parada de bus
python -m experiments.e4_micro_support        # nivel 1 de E4
python -m experiments.e4_traffic_light        # semáforo
python -m experiments.validacion_macro        # pruebas M3, M4, M5 y M6

npm --prefix web install && npm --prefix web run dev   # visor en
http://localhost:5173/MS-PR/
```

E3 y E4 leen la tabla de E1 (`results/e1/fundamental_p0.25_v3.csv`), por lo que E1 debe correrse primero. Las semillas son fijas, así que los resultados se reproducen.